

14-amaliy. Egri chiziq yoyi uzunligi va uni hisoblash. Tug'rilanuvchi egri chiziq.
Egri
chiziqning tabiiy parametri.

136. Parametrlari α, β ushbu $\varphi(\alpha, \beta) = 0$ tenglamani qanoatlantiruvchi $F(x, y, z, \alpha, \beta) = 0$ chiziqlar oilasi o'ramasining nuqtalari qanday shartlarni qanoatlantiradi?

137. Quyidagi $\frac{x'}{p} + \frac{y'}{q} = 1$ tenglamani qanoatlantiruvchi chiziqlar oilasining o'ramasi topilsin. Bu yerda $p + q = 1$.

138. Parametrlari α, β ushbu $\alpha'' + \beta'' - a'' = 0$, $a = \text{const}$ tenglamani qanoatlantiruvchi $\frac{x}{\alpha} + \frac{y}{\beta} - 1 = 0$ to'g'ri chiziqlar oilasining o'ramasini toping.

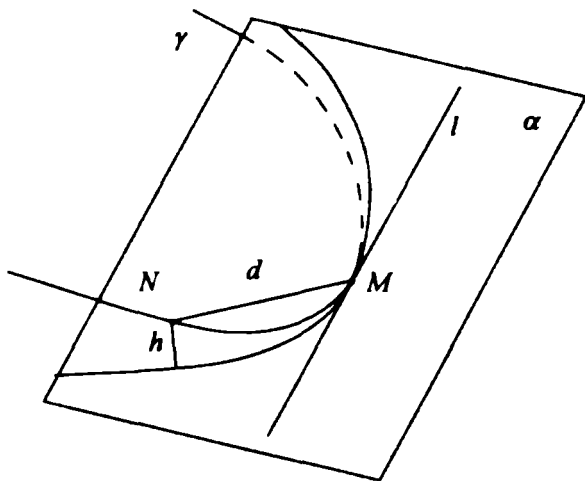
Quyidagi $m = -2, 1, 2$ hollarni alohida qarang.

5 §. Frene bazisi. Egri chiziqning tabiiy parametrizatsiyasi

Chiziqlar nazariyasini o'rganishda urinma muhim rol o'ynashi hammaga ma'lum. Urinmaga perpendikular tekislikni normal tekislik deb ataganmiz. Bu paragrafda urinmaga perpendikular ikki vektor binormal va bosh normal deb ataluvchi vektorlarning xossalari o'rganiladi.

Asosiy tushunchalar

Bizga γ egri chiziq va uning M nuqtasidan o'tuvchi birorta α tekislik berilgan bo'lsin. Berilgan chiziqdagi M nuqtaga yaqin N nuqta olib, M va N nuqtalar orasidagi masofani d bilan, h bilan esa N nuqtadan α tekislikkacha bo'lgan masofani belgilaylik.



11-rasm

5.1- ta'rif. Berilgan γ chiziqdagi N nuqta M nuqtaga yaqinlashganda $\frac{h}{d^2}$ nisbat nolga intilsa, α tekislik γ chiziqning M nuqtasidagi yopishma tekisligi deb ataladi (11-rasm).

Tasdiq. Ikki marta differensiallanuvchi regulyar γ egri chiziqning har bir nuqtasidan o'tuvchi yopishma tekislik mavjud bo'lib, urinma yopishma tekislikda yotadi. Agar egri chiziq $\vec{r} = \vec{r}(t)$ tenglama yordamida aniqlangan bo'lsa, $M(t_0)$ nuqtadan o'tuvchi yopishma tekislik $\vec{r}'(t_0), \vec{r}''(t_0)$ vektorlarga parallel bo'ladi.

Izoh. Yopishma tekislik $\vec{r}'(t_0)$ va $\vec{r}''(t_0)$ vektorlarga parallel bo'lganligi uchun, agar bu vektorlar o'zaro parallel bo'lsa, $M(t_0)$ nuqtadan o'tuvchi yopishma tekisliklar cheksiz ko'p. Lekin $\vec{r}'(t_0), \vec{r}''(t_0)$ vektorlar parallel bo'lmasa, $M(t_0)$ nuqtadan o'tuvchi yopishma tekislik yagonadir.

Ushbu $\vec{r} = \vec{r}(t)$ tenglama bilan berilgan γ chiziqning $M(t_0)$ nuqtasida o'kazilgan yopishma tekisligining vektor tenglamasi $(\vec{R} - \vec{r}(t_0), \vec{r}'(t_0), \vec{r}''(t_0)) = 0$ ko'rinishda bo'ladi. Agar egri chiziq $x = x(t), y = y(t), z = z(t)$ parametrik tenglamalar yordamida berilsa, yopishma tekislik tenglamasi

$$\begin{vmatrix} X - x_0 & Y - y_0 & Z - z_0 \\ x'(t_0) & y'(t_0) & z'(t_0) \\ x''(t_0) & y''(t_0) & z''(t_0) \end{vmatrix} = 0$$

ko'rinishda bo'ladi.

Egri chiziqning $M(t_0)$ nuqtasidan urinma to'g'ri chiziqqa perpendikular holda o'tuvchi to'g'ri chiziq normal deb ataladi. Normallar ichidan biz uchun muhimlari bosh normal va binormaldir.

Yopishma tekislikda yotuvchi normal bosh normal deb ataladi, yopishma tekislikka perpendikular normal esa binormal deb ataladi.

Albatta, yopishma tekislik yagona bo'lgan holdagina bu tushunchalar ishlatiladi. Endi bosh normal va binormal tenglamalarini yozaylik. $\vec{r}'(t_0), \vec{r}''(t_0)$ vektorlar yopishma tekislikka parallel bo'lgani uchun vektor ko'paytma $[\vec{r}'(t_0), \vec{r}''(t_0)]$ binormal uchun yo'naltiruvchi vektor bo'ladi. Demak, binormal tenglamasi

$$\frac{X - x_0}{y'(t_0)z''(t_0) - z'(t_0)y''(t_0)} = \frac{Y - y_0}{z'(t_0)x''(t_0) - x'(t_0)z''(t_0)} = \frac{Z - z_0}{x'(t_0)y''(t_0) - y'(t_0)x''(t_0)}$$

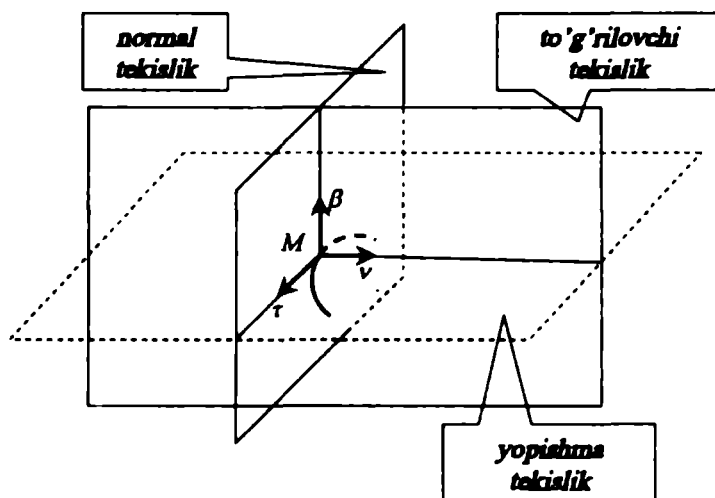
ko'rinishda bo'ladi.

Bosh normal uchun esa $[\vec{r}'(t_0), \vec{r}''(t_0)]$ vektor ko'paytma yo'naltiruvchi vektor bo'ladi. Shuning uchun bosh normal tenglamasi,

$$\frac{X-x_0}{y'(t_0)\begin{vmatrix} x'(t_0) & y'(t_0) \\ x''(t_0) & y''(t_0) \end{vmatrix} - z'(t_0)\begin{vmatrix} z'(t_0) & x'(t_0) \\ z''(t_0) & x''(t_0) \end{vmatrix}} = \frac{Y-y_0}{z'(t_0)\begin{vmatrix} y'(t_0) & z'(t_0) \\ y''(t_0) & z''(t_0) \end{vmatrix} - x'(t_0)\begin{vmatrix} x'(t_0) & y'(t_0) \\ x''(t_0) & y''(t_0) \end{vmatrix}} =$$

$$= \frac{Z-z_0}{x'(t_0)\begin{vmatrix} z'(t_0) & x'(t_0) \\ z''(t_0) & x''(t_0) \end{vmatrix} - y'(t_0)\begin{vmatrix} y'(t_0) & z'(t_0) \\ y''(t_0) & z''(t_0) \end{vmatrix}}$$

ko'rinishda bo'ladi.



12-rasm

Xuddi shularga o'xshash, normal tekislik tenglamasi vektor ko'rinishda $(\vec{R} - \vec{r}(t_0), \vec{r}'(t_0)) = 0$, koordinata ko'rinishidagi tenglamasi esa $(X - x(t_0))x'(t_0) + (Y - y(t_0))y'(t_0) + (Z - z(t_0))z'(t_0) = 0$ bo'ladi.

Urinma va binormaldan o'tuvchi tekislik to'g'rilovchi tekislik deyiladi. Uning vektor ko'rinishidagi tenglamasi

$$(\vec{R} - \vec{r}(t_0), \vec{r}'(t_0), [\vec{r}'(t_0), \vec{r}''(t_0)]) = 0$$

koordinata ko'rinishidagi tenglamasi esa

$$\begin{vmatrix} X - x(t_0) & Y - y(t_0) & Z - z(t_0) \\ x'(t_0) & y'(t_0) & z'(t_0) \\ y'(t_0) & z'(t_0) & z''(t_0) \\ y''(t_0) & z''(t_0) & x''(t_0) \end{vmatrix} = 0 \text{ bo'ladi.}$$

Urinma, bosh normal, binormal bo'yicha yo'nalgan birlik vektorlardan tashkil topgan uchlik Frene bazisi deyiladi (12-rasm). Ularni mos ravishda quyidagi formulalar bo'yicha topiladi:

$$\vec{e} = \frac{\vec{r}'}{|\vec{r}'|}, \quad \vec{v} = \frac{[\vec{r}, \vec{r}']}{|[\vec{r}, \vec{r}']|}, \quad \vec{\beta} = \frac{[\vec{r}', \vec{r}']}{|[\vec{r}', \vec{r}']|}.$$

Berilgan chiziqning yoy uzunligi ushbu formula orqali topiladi:

$$s = \int_{t_0}^t |\vec{r}'| dt = \int_{t_0}^t \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)} dt$$

Masala yechish namunalari

1-masala. Ushbu
$$\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \\ z = t \end{cases}$$
 tenglama bilan berilgan vint chizig'ining

$M_0(1;0;0)$ nuqtasida o'tkazilgan:

- 1) urinma;
- 2) bosh normali;
- 3) binormali;
- 4) yopishma tekisligi;
- 5) normal tekisligi;
- 6) to'g'rilovchi tekisligi topilsin.

Yechish. Bu masalani yechish uchun chiziqning berilgan $M_0(1;0;0)$

nuqtasiga parametrning qanday qiymati mos kelishini, ya'ni
$$\begin{cases} x = \cos t = 1 \\ y = \sin t = 0 \\ z = t = 0 \end{cases}$$

sistemaning yechimini topishimiz kerak. Ravshanki, $t_0 = 0$ sistemaning yagona yechimi bo'ladi. Demak, parametrning $t_0 = 0$ qiymatiga chiziqning $M_0(1;0;0)$ nuqtasi mos kelar ekan. Endi talab qilinayotgan tenglamalarni tuzish uchun kerak bo'ladigan kattaliklarni, hosilalarning parametrning $t_0 = 0$ qiymatiga mos keluvchi qiymatlarini hisoblaymiz. Ravshanki,

birinchi va ikkinchi tartibli hosilalar
$$\begin{cases} x' = -\sin t \\ y' = \cos t \\ z' = 1 \end{cases}, \quad \begin{cases} x'' = -\cos t \\ y'' = -\sin t \\ z'' = 0 \end{cases}$$
 va ularning

$t_0 = 0$ dagi qiymatlari mos ravishda
$$\begin{cases} x'(0) = 0 \\ y'(0) = 1 \\ z'(0) = 1 \end{cases}, \quad \begin{cases} x''(0) = -1 \\ y''(0) = 0 \\ z'' = 0 \end{cases}$$
 qiymatlarga

teng bo'ladi. Yuqorida keltirilgan formulalardan foydalanib, unchalik qiyin

bo'lmagan hisoblashlardan so'ng, talab qilingan tenglamalarni tuzish mumkin.

Demak, 1) urinma tenglamasi: $\frac{x-1}{0} = \frac{y}{1} = \frac{z}{1}$;

2) bosh normali tenglamasi: $y = z = 0$;

3) binormali tenglamasi: $\frac{x-1}{0} = \frac{y}{1} = \frac{z}{-1}$;

4) yopishma tekisligi tenglamasi: $y - z = 0$;

5) normal tekisligi tenglamasi: $y + z = 0$;

6) to'g'rilovchi tekisligi tenglamasi: $x = 1$.

2-masala. Ushbu $x' = 3a^2 y$, $2xz = a^2$ chiziqling $y = \frac{a}{3}$, $y = 9a$ tekisliklar orasidagi yoyi uzunligi topilsin.

Yechish. Ravshanki, bu tekisliklar bilan berilgan chiziq bir martadan kesishadi. Birinchi $y = \frac{a}{3}$ tekislik bilan kesishish nuqtasi $M_1(a, \frac{a}{3}, \frac{a}{2})$, ikkinchi $y = 9a$ tekislik bilan kesishish nuqtasi $M_2(3a, 9a, \frac{a}{6})$. Endi chiziqling parametrik tenglamalarini

$$\begin{cases} x = t \\ y = \frac{1}{3a^2} t^3 \\ z = \frac{a^2}{2t} \end{cases}$$

ko'rinishda yozib, yoy uzunligini hisoblaymiz.

$$\begin{aligned} s &= \int_a^{3a} \sqrt{1 + \frac{t^4}{a^4} + \frac{a^4}{4t^4}} dt = \int_a^{3a} \sqrt{\frac{4a^4 t^4 + 4t^4 + a^4}{4t^4 a^4}} dt = \int_a^{3a} \sqrt{\frac{(a^4 + 2t^4)^2}{4t^4 a^4}} dt = \\ &= \int_a^{3a} \frac{a^4 + 2t^4}{2t^2 a^2} dt = \frac{a^2}{2} \int_a^{3a} \frac{dt}{t^2} + \frac{1}{a^2} \int_a^{3a} t^2 dt = -\frac{a}{6} + \frac{a}{2} + 9a - \frac{a}{3} = 9a. \end{aligned}$$

3-masala. Radiusi R ga teng bo'lgan aylananing uzunligi topilsin.

Yechish. Berilgan aylananing radiusi R ga teng bo'lganligi uchun, uning parametrik tenglamasini quyidagicha olish mumkin:

$$\begin{cases} x = R \cos t \\ y = R \sin t \end{cases}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

Yoy uzunligini topish formulasidan

$$\begin{aligned} s &= \int_0^{2\pi} \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt = \int_0^{2\pi} \sqrt{R^2 \sin^2 t + R^2 \cos^2 t} dt = \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{R^2 (\sin^2 t + \cos^2 t)} dt = R \int_0^{2\pi} dt = 2\pi R. \end{aligned}$$

Misol va masalalar

Quyidagi chiziqlarning ko'rsatilgan nuqtalardagi urinmalari tenglamalari tuzilsin:

1. $x = \sec t, y = \tan t, z = at, t = \frac{\pi}{4}$ nuqtada;

2. $x = e^t, y = e^{-t}, z = t^2, t = 1$ nuqtada;

3. $x = e^t \cos t, y = e^{-t} \sin t, z = e^t, t = 0$ nuqtada;

4. $x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t), z = 4a \sin \frac{t}{2}, t = \frac{\pi}{2}$ nuqtada.

5. Quyidagi $x = 3t - t^3, y = 3t^2, z = 3t + t^3$ chiziqning qaysi nuqtalardagi urinmasi $3x + y + z = 0$ tekislikka parallel bo'ladi?

6. Berilgan $x = 2 \cos t, y = 2 \sin t, z = 4t$ vint chizig'ining $t = 0$ nuqtadagi urinmasi va normal tekisligi tenglamasi tuzilsin.

7. Berilgan $x = t, y = t^2, z = t^3$ vint chizig'ining $t = 1$ nuqtadagi urinmasi va normal tekisligi tenglamalari tuzilsin.

8. Ushbu $x = a \cos t, y = -a \sin t, z = be^t$ chiziq urinmalarining XOY tekisligi bilan kesishish nuqtalarining geometrik o'qi topilsin.

9. Berilgan $x = a \cosh t, y = a \sinh t, z = ct$ chiziqning ixtiyoriy nuqtasidagi urinmasi va normal tekisligi tenglamalari tuzilsin.

10. Ushbu $x = e^{\sqrt{z}} \cos t, y = e^{\sqrt{z}} \sin t, z = e^{\sqrt{z}}$ chiziq $x^2 + y^2 = z^2$ konusda yotishi hamda uning yasovchilari bilan 45° burchak hosil qilishi isbotlansin.

11. Ikki $F(x, y, z) = 0, \Phi(x, y, z) = 0$ sirtning kesishish chizig'i sifatida berilgan chiziqning ixtiyoriy nuqtasidagi urinmasi va normal tekisligi tenglamalari

tuzilsin (bunda $\text{rang} \begin{pmatrix} F_x & F_y & F_z \\ \Phi_x & \Phi_y & \Phi_z \end{pmatrix} = 2$).

12. Viviani $x^2 + y^2 + z^2 = R^2, x^2 + Rx + y^2 = \frac{R^2}{4}$ chizig'ining ixtiyoriy

nuqtadagi nuqtadagi urinmasi va normal tekisligi tenglamasi tuzilsin.

13. Ushbu $x^2 = 2ax, y^2 = 2bz$ chiziqning ixtiyoriy nuqtadagi urinmasi va normal tekisligi tenglamasi tuzilsin.

14. Quyidagi $x^2 + y^2 - z^2 = 1, x^2 - y^2 - z^2 = 1$ sirtlarning kesishishidan hosil bo'lgan chiziq ixtiyoriy nuqtasidagi urinmasi va normal tekisligi tenglamasi tuzilsin.

15. Berilgan $x^2 + y^2 = 1, z^2 + y^2 = 1, y \neq \pm 1$ chiziqning ixtiyoriy nuqtadagi urinmasi va normal tekisligi tenglamasi tuzilsin.

16. Parametrik ko'rinishda berilgan $x = a \sin^2 t, y = a \sin t \cos t, z = a \cos t$ chiziqning ixtiyoriy nuqtadagi urinmasi va normal tekisligi tenglamasi tuzilsin.